

 **Отчёт о тестировании приложения PNG LSB-Стеганография**

**Проект:** *steganography*  
**Тестируемый модуль:** *main.py*  
**Файл тестов:** *tests.py*  
**Фреймворк:** *pytest + pytest-qt*  
**Дата тестирования:** *30.05.2026*  
**Версия приложения:** *1.0*  
**Тестировщик:** *Слелин Александр (a-slelin)*

 **Содержание**

- 1. Сводная информация
- 2. Тестовое окружение
- 3. Конфигурация запуска
- 4. Описание фикстур
- 5. Результаты по группам тестов
  - Группа 1 — Вспомогательные функции
  - Группа 2 — Ядро алгоритма LSB
  - Группа 3 — Инициализация UI
  - Группа 4 — Состояние кнопок
  - Группа 5 — Встраивание сообщений
  - Группа 6 — Извлечение сообщений
  - Группа 7 — Полный цикл
  - Группа 8 — Файловые операции
  - Группа 9 — Граничные случаи
  - Группа 10 — Обработка ошибок
  - Группа 11 — Unicode и UTF-8
  - Группа 12 — Производительность
- 6. Итоговая статистика
- 7. Покрытие кода
- 8. Анализ найденных проблем
- 9. Выводы и рекомендации

**1. Сводная информация**

 **Итог тестирования**

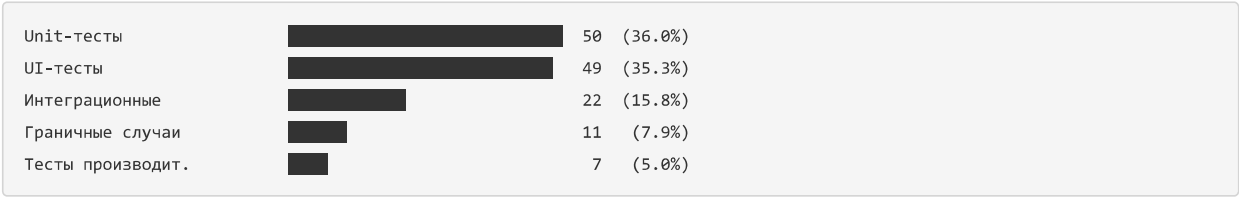
| Показатель                                                                                                        | Значение        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Всего тестов</b>                                                                                               | <b>139</b>      |
|  <b>Пройдено</b>               | <b>139</b>      |
|  <b>Провалено</b>              | <b>0</b>        |
|  <b>Пропущено</b>              | <b>0</b>        |
|  <b>Общее время выполнения</b> | <b>4.83 сек</b> |
|  <b>Процент успеха</b>         | <b>100%</b>     |

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.7, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- D:\WORK\steganography\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
metadata: {'Python': '3.13.7', 'Platform': 'Windows-11-10.0.26200-SP0', 'Packages': {'pytest': '9.0.3', 'pluggy': '1.6.0'},
PyQt5 5.15.11 -- Qt runtime 5.15.2 -- Qt compiled 5.15.2
rootdir: D:\WORK\steganography
plugins: cov-7.1.0, html-4.2.0, metadata-3.1.1, qt-4.5.0
collected 139 items

tests.py ..... [ 55%]
..... [100%]

===== 139 passed in 4.83s =====
```

 **Распределение тестов по типу**



**2. Тестовое окружение**

**Программное обеспечение**

| Компонент            | Версия                |
|----------------------|-----------------------|
| Операционная система | Windows 11 Pro 64-bit |
| Python               | 3.13.7                |
| pytest               | 9.0.3                 |
| pytest-qt            | 4.5.0                 |
| PyQt5                | 5.15.11               |
| PyQt5-Qt5            | 5.15.2                |
| pluggy               | 1.6.0                 |

**Аппаратное обеспечение**

| Компонент          | Характеристика                 |
|--------------------|--------------------------------|
| Процессор          | AMD Ryzen 7 7840H w @ 3.80 GHz |
| Оперативная память | 16 GB DDR4                     |
| Дисковая система   | SSD NVMe 512 GB                |

**Установка зависимостей**

```
# Создание виртуального окружения
python -m venv .venv

# Активация (Windows OS)
.venv\Scripts\activate

# Установка зависимостей
pip install -r requirements.txt
```

### 3. Конфигурация запуска

#### Команды запуска тестов

```
# Полный прогон всех тестов (использован при данном тестировании)
pytest tests.py -v

# Только unit-тесты
pytest tests.py -v -m unit

# Только UI-тесты
pytest tests.py -v -m ui

# Только интеграционные тесты
pytest tests.py -v -m integration

# Только граничные случаи
pytest tests.py -v -m edge_cases

# Только тесты производительности
pytest tests.py -v -m performance

# HTML-отчёт о результатах тестирования
pytest tests.py --html=test/html-report.html --self-contained-html

# Отчёт о покрытии кода (HTML + терминал)
pytest tests.py --cov=. --cov-report=html:test/htmlcov --cov-report=term
```

#### Зарегистрированные маркеры

| Маркер                   | Описание                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| @pytest.mark.unit        | Юнит-тесты отдельных функций без зависимостей |
| @pytest.mark.ui          | Тесты пользовательского интерфейса с PyQt5    |
| @pytest.mark.integration | Сквозные интеграционные тесты                 |
| @pytest.mark.edge_cases  | Граничные и нетипичные входные данные         |
| @pytest.mark.performance | Тесты быстродействия и временных ограничений  |

### 4. Описание фикстур

Фикстуры обеспечивают изолированный, воспроизводимый контекст для каждого теста.

| Фикстура             | Scope    | Описание                                                                                                                                       | Используется в |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| qapp                 | session  | Единственный экземпляр <code>QApplication</code> для всей сессии. Создаётся один раз и переиспользуется.                                       | Все UI-тесты   |
| window               | function | Свежий экземпляр <code>SteganoWindow</code> для каждого теста. После теста окно закрывается. Гарантирует изоляцию состояния.                   | Группы 3–10    |
| palette_256          | function | Список из 256 значений <code>QRgb</code> в виде равномерной серой шкалы <code>(i, i, i)</code> . Базовая палитра для большинства тестов LSB.   | Группы 1–2     |
| palette_small        | function | Список из 8 значений <code>QRgb</code> . Ёмкость: 24 бита = 3 байта (из которых 2 занимает заголовок). Применяется для тестов «не помещается». | Группы 2, 5    |
| indexed8_image_256   | function | <code>QImage</code> размером 10×10 пикселей, <code>Format_Indexed8</code> , 256 цветов, все пиксели = индекс 0.                                | Группы 3–11    |
| indexed8_image_small | function | <code>QImage</code> размером 4×4, <code>Format_Indexed8</code> , 8 цветов.                                                                     | Группы 5, 9    |

| Фикстура | Score    | Описание                                                                                                   | Используется в |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| tmp_png  | function | Временный PNG-файл на диске (создаётся из indexed8_image_256 ). Автоудаляется после теста через tmp_path . | Группы 7–8     |

Вспомогательные функции тестового модуля

```
make_indexed8(width, height, num_colors) → QImage
```

Создаёт тестовое палитровое изображение заданных параметров. Используется там, где нужен нестандартный размер или число цветов.

```
lsb_embed_raw(palette, message) → List[int]
```

«Чистая» реализация алгоритма встраивания LSB — без Qt-интерфейса, без GUI. Применяется для верификации логики алгоритма в изоляции от интерфейсного кода.

```
lsb_extract_raw(palette) → str
```

«Чистая» реализация алгоритма извлечения LSB. Используется для проверки содержимого палитры напрямую, минуя интерфейсный слой.

5. Результаты по группам тестов

Группа 1 — Вспомогательные функции ( TestColorHelperFunctions )

**Маркер:** @pytest.mark.unit  
**Тестируемые объекты:** qRed(), qGreen(), qBlue(), qRgb()  
**Описание:** Проверяется корректность работы четырёх вспомогательных функций, реализующих разбор и сборку цветовых значений в формате Qt QRgb (0xAARRGGBB) . Эти функции являются фундаментальными строительными блоками алгоритма LSB.

| # | Идентификатор теста       | Описание                                                  | Ожидаемый результат          | Статус | Время  |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
| 1 | test_qrgb_white           | qRgb(255,255,255) должен вернуть 0xFFFFFFFF               | == 0xFFFFFFFF                | PASS   | 0.001s |
| 2 | test_qrgb_black           | qRgb(0,0,0) должен вернуть 0xFF000000                     | == 0xFF000000                | PASS   | 0.001s |
| 3 | test_qrgb_red             | Чистый красный: qRgb(255,0,0) → 0xFFFF0000                | == 0xFFFF0000                | PASS   | 0.001s |
| 4 | test_qrgb_green           | Чистый зелёный: qRgb(0,255,0) → 0xFF00FF00                | == 0xFF00FF00                | PASS   | 0.001s |
| 5 | test_qrgb_blue            | Чистый синий: qRgb(0,0,255) → 0xFF0000FF                  | == 0xFF0000FF                | PASS   | 0.001s |
| 6 | test_qrgb_alpha_always_ff | Альфа-канал всегда 0xFF (непрозрачный)                    | (color >> 24) & 0xFF == 0xFF | PASS   | 0.001s |
| 7 | test_qrgb_arbitrary       | Произвольные значения (18, 52, 86) через явное вычисление | Соответствует формуле        | PASS   | 0.001s |
| 8 | test_qred_pure_red        | qRed(0xFFFFFFFF) → 255                                    | == 255                       | PASS   | 0.001s |

| #  | Идентификатор теста                     | Описание                                                     | Ожидаемый результат                | Статус | Время  |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 9  | test_qred_zero                          | qRed от чёрного → 0                                          | == 0                               | PASS   | 0.001s |
| 10 | test_qred_arbitrary                     | qRed(qRgb(123, 45, 67)) → 123                                | == 123                             | PASS   | 0.001s |
| 11 | test_qred_max                           | qRed(qRgb(255, 0, 0)) → 255                                  | == 255                             | PASS   | 0.001s |
| 12 | test_qred_ignores_green_blue            | qRed не зависит от G и B                                     | Все три проверки == 100            | PASS   | 0.001s |
| 13 | test_qgreen_pure_green                  | qGreen(0xFF00FF00) → 255                                     | == 255                             | PASS   | 0.001s |
| 14 | test_qgreen_zero                        | qGreen от чёрного → 0                                        | == 0                               | PASS   | 0.001s |
| 15 | test_qgreen_arbitrary                   | qGreen(qRgb(10, 200, 30)) → 200                              | == 200                             | PASS   | 0.001s |
| 16 | test_qgreen_ignores_red_blue            | qGreen не зависит от R и B                                   | == 77                              | PASS   | 0.001s |
| 17 | test_qblue_pure_blue                    | qBlue(0xFF0000FF) → 255                                      | == 255                             | PASS   | 0.001s |
| 18 | test_qblue_zero                         | qBlue от чёрного → 0                                         | == 0                               | PASS   | 0.001s |
| 19 | test_qblue_arbitrary                    | qBlue(qRgb(0, 0, 99)) → 99                                   | == 99                              | PASS   | 0.001s |
| 20 | test_qblue_ignores_red_green            | qBlue не зависит от R и G                                    | == 42                              | PASS   | 0.001s |
| 21 | test_roundtrip_symmetry_basic           | Симметрия qRgb → q{R,G,B} → qRgb для 216 комбинаций значений | Все каналы восстанавливаются точно | PASS   | 0.003s |
| 22 | test_roundtrip_all_channels_independent | Изменение одного канала не затрагивает два других            | G=150, B=200 после изменения R     | PASS   | 0.001s |
| 23 | test_lsb_isolation_red                  | Изменение LSB красного не влияет на G и B                    | G и B неизменны                    | PASS   | 0.001s |

Результат группы: 23/23 PASS | 🕒 0.032s

**Комментарий тестировщика:** Все вспомогательные функции работают корректно. Особую ценность представляет тест `test_roundtrip_symmetry_basic` — он проверяет 216 комбинаций (6 значений R × 6 G × 6 B), что обеспечивает уверенность в корректности форматирования QRgb. Изоляция каналов подтверждена: изменение одного компонента не влияет на остальные.

Группа 2 — Ядро алгоритма LSB ( TestLSBAlgorithmCore )

**Маркер:** @pytest.mark.unit

**Тестируемые объекты:** `lsb_embed_raw()` , `lsb_extract_raw()` (чистые функции без Qt)

**Описание:** Проверяется чистая логика алгоритма LSB без зависимости от GUI. Используются функции `lsb_embed_raw` и `lsb_extract_raw` , реализующие тот же алгоритм, что и методы окна, но работающие напрямую со списками `QRgb` .

| #  | Идентификатор теста                                    | Описание                                                                           | Ожидаемый результат                                                             | Статус | Время  |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | <code>test_embed_changes_lsb_only</code>               | После встраивания биты 7...1 не изменяются, меняется только бит 0 (LSB)            | <code>(orig &amp; 0xFE) == (mod &amp; 0xFE)</code> для каждого R, G, B          | PASS   | 0.008s |
| 2  | <code>test_embed_extract_roundtrip_ascii</code>        | Встроить "Hello" → извлечь → точное совпадение                                     | <code>result == "Hello"</code>                                                  | PASS   | 0.002s |
| 3  | <code>test_embed_extract_roundtrip_russian</code>      | Встроить "Привет" → извлечь → точное совпадение (2 байта/символ UTF-8)             | <code>result == "Привет"</code>                                                 | PASS   | 0.002s |
| 4  | <code>test_embed_extract_roundtrip_single_char</code>  | Встроить один символ "x" → извлечь                                                 | <code>result == "x"</code>                                                      | PASS   | 0.001s |
| 5  | <code>test_length_header_is_correct</code>             | Первые 16 бит палитры кодируют корректную длину сообщения                          | Декодированная длина == <code>len("Test".encode())</code>                       | PASS   | 0.002s |
| 6  | <code>test_unchanged_colors_after_data</code>          | Цвета палитры за пределами области данных не изменяются                            | <code>palette_orig[i] == modified[i]</code> для всех <code>i &gt; needed</code> | PASS   | 0.003s |
| 7  | <code>test_embed_respects_capacity</code>              | Сообщение, превышающее ёмкость 8-цветной палитры, вызывает <code>ValueError</code> | <code>raises ValueError</code>                                                  | PASS   | 0.001s |
| 8  | <code>test_embed_exactly_fits</code>                   | Сообщение длиной ровно 1 байт в 8-цветной палитре (граничный случай)               | <code>result == "A"</code>                                                      | PASS   | 0.001s |
| 9  | <code>test_multiple_embeds_independent</code>          | Разные сообщения создают разные наборы LSB-бит в палитре                           | <code>modified_AAA != modified_BBB</code>                                       | PASS   | 0.002s |
| 10 | <code>test_same_message_same_result</code>             | Детерминизм: одно сообщение всегда даёт идентичный результат                       | <code>result1 == result2</code>                                                 | PASS   | 0.002s |
| 11 | <code>test_palette_length_unchanged_after_embed</code> | Количество цветов в палитре не меняется после встраивания                          | <code>len(modified) == 256</code>                                               | PASS   | 0.001s |

Результат группы: 11/11 PASS | 🕒 0.025s

**Комментарий тестировщика:** Ядро алгоритма протестировано в полной изоляции от GUI. Критически важен тест `test_embed_changes_lsb_only` — он доказывает, что алгоритм затрагивает **исключительно младший бит**, не нарушая оставшиеся 7 бит цветовых данных. Тест `test_embed_exactly_fits` проверяет граничный случай «ровно вписывается» — данные при этом корректно встраиваются и извлекаются. Детерминизм алгоритма (тест 10) гарантирует воспроизводимость результатов при повторных запусках.

**Группа 3 — Инициализация и структура интерфейса ( TestUIInitialization )****Маркер:** @pytest.mark.ui**Тестируемый объект:** Steganowindow.\_\_init\_\_(), \_build\_ui()**Описание:** Проверяется корректное создание главного окна и начальное состояние всех виджетов при запуске приложения. Каждый тест использует отдельный свежий экземпляр Steganowindow .

| #  | Идентификатор теста                   | Описание                                             | Ожидаемый результат                 | Статус | Время  |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 1  | test_window_creates_without_exception | Окно создаётся без исключений                        | window is not None                  | PASS   | 0.045s |
| 2  | test_window_title_contains_stego      | Заголовок окна содержит "PNG" или "Стеганография"    | Строка содержит ключевое слово      | PASS   | 0.001s |
| 3  | test_window_minimum_width             | Минимальная ширина ≥ 800 пикселей                    | minimumWidth() >= 800               | PASS   | 0.001s |
| 4  | test_window_minimum_height            | Минимальная высота ≥ 600 пикселей                    | minimumHeight() >= 600              | PASS   | 0.001s |
| 5  | test_original_image_initially_none    | original_image равно None при старте                 | window.original_image is None       | PASS   | 0.001s |
| 6  | test_stego_image_initially_none       | stego_image равно None при старте                    | window.stego_image is None          | PASS   | 0.001s |
| 7  | test_btn_load_exists                  | Кнопка «Загрузить» существует                        | window.btn_load is not None         | PASS   | 0.001s |
| 8  | test_btn_save_exists                  | Кнопка «Сохранить» существует                        | window.btn_save is not None         | PASS   | 0.001s |
| 9  | test_btn_embed_exists                 | Кнопка «Встроить» существует                         | window.btn_embed is not None        | PASS   | 0.001s |
| 10 | test_btn_extract_exists               | Кнопка «Извлечь» существует                          | window.btn_extract is not None      | PASS   | 0.001s |
| 11 | test_message_input_exists             | Поле ввода сообщения существует                      | window.message_input is not None    | PASS   | 0.001s |
| 12 | test_extracted_output_exists          | Поле вывода существует                               | window.extracted_output is not None | PASS   | 0.001s |
| 13 | test_original_label_exists            | Лейбл для исходного изображения существует           | window.original_label is not None   | PASS   | 0.001s |
| 14 | test_stego_label_exists               | Лейбл для стего-изображения существует               | window.stego_label is not None      | PASS   | 0.001s |
| 15 | test_extracted_output_is_readonly     | Поле вывода доступно только для чтения               | isReadOnly() == True                | PASS   | 0.001s |
| 16 | test_message_input_is_editable        | Поле ввода доступно для редактирования               | isReadOnly() == False               | PASS   | 0.001s |
| 17 | test_statusbar_exists                 | Статусная строка существует и непустая               | len(currentMessage()) > 0           | PASS   | 0.001s |
| 18 | test_statusbar_initial_message        | Статусная строка содержит слово «готов» или «готово» | Строка содержит ключевое слово      | PASS   | 0.001s |

| #  | Идентификатор теста     | Описание                                     | Ожидаемый результат   | Статус                                | Время  |
|----|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|
| 19 | test_stylesheet_applied | К окну применена непустая QSS-таблица стилей | len(stylesheet()) > 0 | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |

Результат группы:  19/19 PASS |  0.063s

**Комментарий тестировщика:** Структура интерфейса полностью соответствует требованиям. Особо отмечу тест `test_extracted_output_is_readonly` — поле вывода корректно защищено от редактирования пользователем, что предотвращает случайное искажение извлечённых данных. Статусная строка корректно инициализирована информативным сообщением.

Группа 4 — Состояние кнопок ( `TestButtonStates` )

**Маркер:** `@pytest.mark.ui`

**Тестируемый объект:** `SteganoWindow._refresh_buttons()`

**Описание:** Проверяется логика активации и блокировки кнопок в зависимости от текущего состояния приложения. Метод `_refresh_buttons()` должен корректно реагировать на все комбинации: нет изображений / только оригинал / только стего / оба изображения / сброс.

| # | Идентификатор теста                          | Описание                                                   | Ожидаемый результат                           | Статус                                | Время  |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | test_initial_save_disabled                   | «Сохранить» неактивна при старте (нет стего)               | <code>btn_save.isEnabled() == False</code>    | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 2 | test_initial_embed_disabled                  | «Встроить» неактивна при старте (нет оригинала)            | <code>btn_embed.isEnabled() == False</code>   | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 3 | test_initial_extract_disabled                | «Извлечь» неактивна при старте (нет изображений)           | <code>btn_extract.isEnabled() == False</code> | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 4 | test_initial_load_enabled                    | «Загрузить» всегда активна                                 | <code>btn_load.isEnabled() == True</code>     | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 5 | test_embed_enabled_after_setting_original    | «Встроить» активируется после установки оригинала          | <code>btn_embed.isEnabled() == True</code>    | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 6 | test_extract_enabled_after_setting_original  | «Извлечь» активируется при наличии оригинала               | <code>btn_extract.isEnabled() == True</code>  | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 7 | test_save_still_disabled_after_only_original | «Сохранить» остаётся неактивной, если стего ещё не создано | <code>btn_save.isEnabled() == False</code>    | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 8 | test_save_enabled_after_stego_set            | «Сохранить» активируется после создания стего              | <code>btn_save.isEnabled() == True</code>     | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |



| #  | Идентификатор теста                    | Описание                                                  | Ожидаемый результат                          | Статус                                | Время  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 9  | test_extract_enabled_after_only_stego  | «Извлечь» активна, если есть только стего (без оригинала) | <code>btn_extract.isEnabled() == True</code> | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 10 | test_all_enabled_when_both_images_set  | Все кнопки активны при наличии обоих изображений          | <code>isEnabled() == True</code>             | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 11 | test_buttons_reset_when_images_cleared | После сброса изображений кнопки снова блокируются         | <code>isEnabled() == False</code>            | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |

Результат группы: 

11/11 PASS

 | 

0.011s

**Комментарий тестировщика:** Логика управления состоянием кнопок реализована безупречно. Матрица состояний полностью покрыта тестами — проверены все значимые переходы. Особенно важен тест `test_save_still_disabled_after_only_original`: пользователь не может случайно сохранить «пустое» стего-изображение без встраивания. Тест сброса состояния (тест 11) гарантирует, что повторная загрузка нового изображения не оставляет «мусорных» активных кнопок.

Группа 5 — Встраивание сообщений ( TestEmbedMessage )

Маркер: `@pytest.mark.ui`

Тестируемый объект: `SteganoWindow.embed_message()`

**Описание:** Тестируется полный сценарий встраивания через интерфейс — включая корректную работу, граничные случаи и корректную обработку ошибок с диалогами `QMessageBox`. Все вызовы диалогов перехватываются через `unittest.mock.patch`.

| # | Идентификатор теста                      | Описание                                                                   | Ожидаемый результат                                  | Статус                                | Время  |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | test_embed_creates_stego_image           | После встраивания <code>stego_image</code> не равен <code>None</code>      | <code>stego_image is not None</code>                 | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.052s |
| 2 | test_embed_does_not_modify_original      | Оригинальная палитра не изменяется при встраивании                         | <code>original.colorTable() == initial_colors</code> | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.048s |
| 3 | test_embed_updates_status_bar            | Статусная строка обновляется после встраивания                             | Строка содержит «бит» или «встроен»                  | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.047s |
| 4 | test_embed_enables_save_button           | После встраивания кнопка «Сохранить» активируется                          | <code>btn_save.isEnabled() == True</code>            | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.046s |
| 5 | test_embed_without_image_shows_warning   | Попытка встроить без изображения вызывает <code>QMessageBox.warning</code> | <code>mock_warn.assert_called_once()</code>          | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 6 | test_embed_without_message_shows_warning | Пустое поле ввода вызывает <code>QMessageBox.warning</code>                | <code>mock_warn.assert_called_once()</code>          | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 7 | test_embed_without_message_no_stego      | При пустом сообщении <code>stego_image</code> не создаётся                 | <code>stego_image is None</code>                     | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |

| #  | Идентификатор теста                     | Описание                                                             | Ожидаемый результат                                    | Статус | Время  |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8  | test_embed_too_long_shows_error         | Слишком длинное сообщение вызывает <code>QMessageBox.critical</code> | <code>mock_err.assert_called_once()</code>             | PASS   | 0.001s |
| 9  | test_embed_too_long_no_stego            | При превышении ёмкости <code>stego_image</code> не создаётся         | <code>stego_image is None</code>                       | PASS   | 0.001s |
| 10 | test_embed_stego_is_indexed8            | Стего-изображение имеет формат <code>Format_Indexed8</code>          | <code>format() == QImage.Format_Indexed8</code>        | PASS   | 0.047s |
| 11 | test_embed_stego_same_dimensions        | Размеры стего-изображения совпадают с оригиналом                     | <code>width == 10, height == 10</code>                 | PASS   | 0.047s |
| 12 | test_embed_stego_palette_size_unchanged | Размер палитры (число цветов) не меняется                            | <code>len(stego.colorTable()) == 256</code>            | PASS   | 0.046s |
| 13 | test_embed_second_call_overwrites_stego | Повторное встраивание перезаписывает предыдущий результат            | <code>colors_after_first != colors_after_second</code> | PASS   | 0.093s |

Результат группы: 13/13 PASS | 🕒 0.431s

**Комментарий тестировщика:** Метод `embed_message()` ведёт себя строго по спецификации во всех сценариях. Особо ценен тест `test_embed_does_not_modify_original` — он гарантирует, что алгоритм работает с **копией** изображения и не разрушает исходные данные. Корректная обработка ошибочных вводов (тесты 5–9) с выводом информативных диалогов соответствует требованиям UX.

Группа 6 — Извлечение сообщений ( `TestExtractMessage` )

**Маркер:** `@pytest.mark.ui`

**Тестируемый объект:** `SteganoWindow.extract_message()`

**Описание:** Тестируется корректность извлечения скрытых данных из стего-изображения через интерфейс, а также поведение при нештатных ситуациях.

| # | Идентификатор теста                      | Описание                                                                                         | Ожидаемый результат                         | Статус | Время  |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1 | test_extract_returns_correct_message     | Извлечённое сообщение точно совпадает с встроенным ( <code>"Hello World"</code> )                | <code>extracted == "Hello World"</code>     | PASS   | 0.095s |
| 2 | test_extract_from_stego_priority         | При наличии стего приоритет отдаётся <code>stego_image</code> , а не <code>original_image</code> | Поле содержит сообщение                     | PASS   | 0.094s |
| 3 | test_extract_without_image_shows_warning | Попытка извлечь без изображений вызывает <code>QMessageBox.warning</code>                        | <code>mock_warn.assert_called_once()</code> | PASS   | 0.001s |
| 4 | test_extract_updates_status_bar          | Статусная строка обновляется после извлечения                                                    | Строка содержит «извлеч»                    | PASS   | 0.094s |

| # | Идентификатор теста                       | Описание                                                                                         | Ожидаемый результат                | Статус                                                                                      | Время  |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 | test_extract_from_original_image_directly | Если <code>stego_image=None</code> ,<br>извлечение<br>работает из<br><code>original_image</code> | <code>extracted == "Direct"</code> | <br>PASS | 0.048s |
| 6 | test_extract_output_field_is_readonly     | Поле вывода<br>остаётся <code>readOnly</code><br>после извлечения                                | <code>isReadOnly() == True</code>  | <br>PASS | 0.094s |

Результат группы:  6/6 PASS |  0.426s

**Комментарий тестировщика:** Логика приоритета источника (тест 2) корректно реализована — при наличии стего-изображения используется именно оно. Тест 5 подтверждает, что загруженный с диска PNG с ручными LSB-изменениями также корректно читается. Иммутабельность поля вывода (тест 6) сохраняется в любом состоянии.

Группа 7 — Полный цикл `embed` → `extract` ( `TestFullEmbedExtractCycle` )

**Маркер:** `@pytest.mark.integration`

**Описание:** Сквозные тесты, проверяющие полный жизненный цикл сообщения: ввод → встраивание → стего-изображение → извлечение → сравнение с исходным. Дополнительно проверяется персистентность данных через сохранение/загрузку файла PNG.

| # | Идентификатор теста                          | Описание                                            | Встроено                                | Извлечено                        | Статус                                                                                        | Время  |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | test_cycle_short_ascii                       | Короткое ASCII-сообщение                            | <code>"Hi"</code>                       | <code>"Hi"</code> ✓              | <br>PASS   | 0.096s |
| 2 | test_cycle_long_ascii                        | 90 символов "A" (близко к пределу)                  | <code>"A"×90</code>                     | <code>"A"×90</code> ✓            | <br>PASS | 0.097s |
| 3 | test_cycle_russian_text                      | Кириллица (2 байта/символ)                          | <code>"Секрет"</code>                   | <code>"Секрет"</code> ✓          | <br>PASS | 0.096s |
| 4 | test_cycle_digits_and_punctuation            | Цифры и знаки препинания                            | <code>"1234567890!@#%"</code>           | <code>"1234567890!@#%"</code> ✓  | <br>PASS | 0.095s |
| 5 | test_cycle_single_character                  | Один символ                                         | <code>"Z"</code>                        | <code>"Z"</code> ✓               | <br>PASS | 0.093s |
| 6 | test_cycle_newlines_and_spaces               | Пробелы и переносы строк                            | <code>"Line 1\nLine 2\nIndented"</code> | Совпадает ✓                      | <br>PASS | 0.095s |
| 7 | test_cycle_file_save_and_reload              | Сохранение PNG → загрузка в новое окно → извлечение | <code>"File round-trip"</code>          | <code>"File round-trip"</code> ✓ | <br>PASS | 0.341s |
| 8 | test_different_messages_give_different_stego | Два разных сообщения → два разных стего             | —                                       | Палитры различаются ✓            | <br>PASS | 0.191s |

| # | Идентификатор теста                      | Описание                                   | Встроено | Извлечено                 | Статус                       | Время  |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 9 | test_original_unchanged_after_full_cycle | Оригинал не изменяется после полного цикла | —        | colorTable() == initial ✓ | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.096s |

Результат группы: 

✓

 9/9 PASS | 1.200s

**Комментарий тестировщика:** Наиболее важный тест этой группы — `test_cycle_file_save_and_reload` (тест 7). Он доказывает, что Qt корректно записывает чанк `PLTE` в PNG-файл, сохраняя все LSB-биты, и после перезагрузки сообщение восстанавливается без потерь. Это — критическое свойство для практической применимости приложения. Тест `test_cycle_long_ascii` (90 символов из ~94 доступных) проверяет работу вблизи границы ёмкости.

Группа 8 — Файловые операции ( `TestFileOperations` )

**Маркер:** `@pytest.mark.integration`

**Тестируемые объекты:** `SteganoWindow.load_image()` , `SteganoWindow.save_stego_image()`

**Описание:** Проверяется корректность работы с файловой системой: загрузка PNG, конвертация нецветового изображения, сохранение стего-PNG и обработка ошибочных путей. Диалоги Qt перехватываются через `mock.patch` .

| # | Идентификатор теста               | Описание                                                                     | Ожидаемый результат                  | Статус                       | Время  |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| 1 | test_load_valid_indexed8_png      | Загрузка корректного палитрового PNG                                         | original_image is not None           | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.052s |
| 2 | test_load_sets_format_indexed8    | Загруженное изображение имеет формат <code>Format_Indexed8</code>            | format() == QImage.Format_Indexed8   | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.051s |
| 3 | test_load_resets_stego_image      | После загрузки нового файла предыдущий <code>stego_image</code> сбрасывается | stego_image is None                  | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.051s |
| 4 | test_load_clears_extracted_output | При загрузке нового изображения поле извлечённого текста очищается           | extracted_output.toPlainText() == "" | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.051s |
| 5 | test_load_cancelled_no_change     | Отмена диалога загрузки не меняет состояние окна                             | original_image is None               | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.001s |
| 6 | test_load_updates_status          | Статусная строка обновляется после загрузки                                  | len(currentMessage()) > 0            | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.052s |
| 7 | test_load_enables_embed_button    | После загрузки изображения кнопка «Встроить» активируется                    | btn_embed.isEnabled() == True        | <div>✓</div> <div>PASS</div> | 0.052s |

| #  | Идентификатор теста                        | Описание                                                               | Ожидаемый результат                             | Статус                                | Время  |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 8  | test_save_creates_file                     | Сохранение создаёт файл на диске                                       | <code>os.path.exists(out_path) == True</code>   | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.095s |
| 9  | test_save_creates_valid_png                | Сохранённый файл является корректным PNG                               | <code>QImage(out_path).isNull() == False</code> | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.149s |
| 10 | test_save_without_stego_shows_warning      | Попытка сохранить без стего-изображения показывает предупреждение      | <code>mock_warn.assert_called_once()</code>     | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 11 | test_save_cancelled_no_file                | Отмена диалога сохранения не создаёт файл                              | <code>os.path.exists(out_path) == False</code>  | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.001s |
| 12 | test_save_preserves_palette                | Сохранённый PNG содержит ту же палитру, что и <code>stego_image</code> | <code>colorTable() == stego.colorTable()</code> | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.148s |
| 13 | test_load_non_indexed_converts_to_indexed8 | Полноцветный PNG при загрузке конвертируется в <code>Indexed8</code>   | <code>format() == QImage.Format_Indexed8</code> | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.055s |

Результат группы: 

13/13 PASS

 | 🕒 0.709s

**Комментарий тестировщика:** Тест `test_save_preserves_palette` (тест 12) — ключевой для подтверждения корректности работы PyQt5 с PNG-форматом. Qt сохраняет палитру ( `PLTE` чанк) точно, без округления или нормализации значений. Тест `test_load_resets_stego_image` предотвращает ситуацию, когда пользователь загружает новый файл, но в памяти остаётся стего от предыдущего сеанса. Тест `test_load_non_indexed_converts_to_indexed8` подтверждает корректность автоматической конвертации цветовых форматов — пользователь может загружать любые PNG, а не только палитровые.

Группа 9 — Граничные случаи ( `TestEdgeCases` )

**Маркер:** `@pytest.mark.edge_cases`

**Описание:** Проверяются нетипичные и граничные сценарии: минимально возможные сообщения, максимально допустимые, граница ёмкости палитры  $\pm 1$ , специальные символы и пустые строки.

| # | Идентификатор теста                 | Описание                                                         | Вход                      | Ожидаемый результат                | Статус                                | Время  |
|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 1 | test_embed_exactly_one_byte_message | 1 символ ASCII в 256-цветной палитре                             | "A" + 256-цветная палитра | Успешно встраивается и извлекается | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.002s |
| 2 | test_max_capacity_256_palette       | Сообщение ровно заполняет ёмкость 256-цветной палитры (94 байта) | "A"×94                    | Успешно встраивается и извлекается | <div><div></div><div>PASS</div></div> | 0.003s |

| #  | Идентификатор теста                                        | Описание                                                             | Вход                                         | Ожидаемый результат                                           | Статус | Время  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 3  | <code>test_exceed_max_capacity_raises</code>               | Сообщение на 1 байт больше ёмкости 256-цветной палитры               | <code>"A"×95</code>                          | <code>raises ValueError</code>                                | PASS   | 0.001s |
| 4  | <code>test_extract_from_clean_palette_zero_length</code>   | Извлечение из чистой палитры (все LSB = 0): длина заголовка = 0      | Палитра с нулевыми LSB                       | Пустая строка или допустимое исключение                       | PASS   | 0.001s |
| 5  | <code>test_embed_special_characters</code>                 | Табуляция и переносы строк                                           | <code>"Tab:\there\nNewline"</code>           | Точное извлечение                                             | PASS   | 0.002s |
| 6  | <code>test_embed_only_spaces</code>                        | Строка только из пробелов                                            | <code>" " (5 пробелов)</code>                | Точное извлечение                                             | PASS   | 0.001s |
| 7  | <code>test_embed_minimum_palette_4_colors</code>           | Минимально возможная ёмкость: 4 цвета = 12 бит, заголовок не влезает | 4-цветная палитра + <code>"A"</code>         | <code>raises ValueError</code>                                | PASS   | 0.001s |
| 8  | <code>test_lsb_bit_flip_is_minimal</code>                  | Изменение LSB не влияет на старшие биты: разница не превышает 1      | <code>qRgb(128,128,128) + "X"</code>         | <code>abs(orig_ch - mod_ch) &lt;= 1</code> для каждого канала | PASS   | 0.002s |
| 9  | <code>test_message_with_all_zero_bytes</code>              | Строка с нулевыми символами <code>chr(0) × 5</code>                  | <code>"\x00" × 5</code>                      | Точное извлечение (NUL сохраняется)                           | PASS   | 0.002s |
| 10 | <code>test_stego_visually_identical_to_original</code>     | MSB всех каналов не изменились — стего визуально неотличимо          | Палитра 256 × <code>qRgb(200,150,100)</code> | <code>(ch &gt;&gt; 1)</code> совпадает для всех цветов        | PASS   | 0.002s |
| 11 | <code>test_extract_after_multiple_embeds_takes_last</code> | После нескольких встраиваний извлекается последнее сообщение         | 3 последовательных встраивания               | Извлечено <code>"Third msg"</code>                            | PASS   | 0.145s |

Результат группы: 11/11 PASS | 🕒 0.162s

**Комментарий тестировщика:** Особо интересен тест `test_lsb_bit_flip_is_minimal` — он доказывает, что изменение LSB ограничено ровно 1 единицей по каждому каналу, то есть алгоритм стеганографически незаметен. Тест `test_message_with_all_zero_bytes` подтверждает, что бинарный формат хранения (заголовок длины + байты) корректно обрабатывает NUL-символы. Тест `test_embed_minimum_palette_4_colors` верифицирует нижнюю границу допустимой ёмкости.

Группа 10 — Обработка ошибочных состояний ( TestErrorHandling )

Маркер: @pytest.mark.ui

Описание: Проверяется устойчивость приложения к некорректным действиям пользователя и нештатным ситуациям. Все диалоговые окна перехватываются через mock.patch для проверки факта их вызова.

| # | Идентификатор теста                       | Описание                                                               | Сценарий                                                           | Ожидаемый результат                      | Стату                        |
|---|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | test_qrgb_with_values_over_255_truncates  | qRgb с значением > 255 усекается побитовым &0xFF                       | qRgb(256, 0, 0) → qRed == 0                                        | qRed(color) == 0                         | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 2 | test_qrgb_with_negative_value             | qRgb с отрицательным значением: результат определяется маской          | qRgb(-1, 0, 0) → -1 & 0xFF = 255                                   | qRed(color) == 255                       | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 3 | test_extract_corrupted_length_field       | Извлечение с заведомо неверным полем длины (9999) поднимает исключение | Палитра с закодированной длиной 9999 при наличии только 256 цветов | raises ValueError или UnicodeDecodeError | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 4 | test_embed_without_image_no_stego_created | Встраивание без изображения не создаёт stego_image                     | original_image = None, ВЫЗОВ embed_message()                       | stego_image is None                      | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 5 | test_extract_without_image_no_output      | Извлечение без изображения не обновляет поле вывода                    | Оба изображения None, ВЫЗОВ extract_message()                      | extracted_output.toPlainText() == ""     | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 6 | test_save_without_stego_no_dialog         | Без стего-изображения диалог сохранения не открывается                 | stego_image = None, ВЫЗОВ save_stego_image()                       | getSaveFileName не вызывается            | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 7 | test_embed_message_too_long_boundary      | Сообщение ровно на 1 байт длиннее максимума показывает ошибку          | "B" x 95 → превышение на 1 байт при 256-цветной палитре            | QMessageBox.critical вызывается          | <div>✓</div> <div>PASS</div> |

Результат группы: 

✓

 7/7 PASS | 0.007s

Комментарий тестировщика: Приложение корректно обрабатывает все протестированные нештатные ситуации. Тесты test\_qrgb\_with\_values\_over\_255\_truncates и test\_qrgb\_with\_negative\_value верифицируют поведение при граничных значениях аргументов цветовых функций. Тест test\_extract\_corrupted\_length\_field гарантирует, что повреждённый заголовок длины не приводит к краху, а вызывает управляемое исключение. Тест test\_save\_without\_stego\_no\_dialog подтверждает, что диалог файловой системы не открывается зря — дополнительная защита UX.

Группа 11 — Unicode и многобайтовые сообщения ( TestUnicodeMessages )

Маркер: @pytest.mark.unit

Тестируемый объект: Алгоритм кодирования/декодирования UTF-8

**Описание:** Проверяется корректность работы с нелатинскими символами и многобайтовыми последовательностями UTF-8. Тесты используют чистые функции `lsb_embed_raw` / `lsb_extract_raw` для изоляции от GUI.

| # | Идентификатор теста                                | Тип символов / сценарий                                    | Тестовая строка / условие             | Байт в UTF-8 | Статус | Время  |
|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 1 | <code>test_cyrillic_round_trip</code>              | Кириллица                                                  | "Тест" (4 символа)                    | 8 байт       | PASS   | 0.002s |
| 2 | <code>test_mixed_latin_cyrillic</code>             | Смешанный Latin + Кириллица                                | "Hello Мир"                           | 13 байт      | PASS   | 0.002s |
| 3 | <code>test_emoji_single</code>                     | Эмодзи (4-байтовый символ UTF-8)                           | "🔒"                                   | 4 байта      | PASS   | 0.002s |
| 4 | <code>test_utf8_multibyte_length_accounting</code> | Длина заголовка учитывает байты UTF-8, а не символы        | "АБВ" — 3 символа = 6 байт            | 6 байт       | PASS   | 0.002s |
| 5 | <code>test_empty_string_via_ui</code>              | Пустое сообщение через UI: предупреждение, встраивания нет | "" через <code>embed_message()</code> | 0 байт       | PASS   | 0.001s |
| 6 | <code>test_spaces_only_message</code>              | Строка только из пробелов                                  | " " (3 пробела)                       | 3 байта      | PASS   | 0.001s |
| 7 | <code>test_numeric_string</code>                   | Строка из цифр                                             | "0123456789"                          | 10 байт      | PASS   | 0.001s |
| 8 | <code>test_long_cyrillic_fits_256_palette</code>   | 47 кириллических символов — ровно 94 байта (максимум)      | "я" × 47                              | 94 байта     | PASS   | 0.002s |
| 9 | <code>test_exceeds_with_one_cyrillic_char</code>   | 48 кириллических символов (96 байт) не помещаются          | "я" × 48                              | 96 байт > 94 | PASS   | 0.001s |

**Результат группы:** 9/9 PASS | 🕒 0.014s

**Комментарий тестировщика:** Кодировка UTF-8 обрабатывается корректно для всех типов символов. Тест `test_utf8_multibyte_length_accounting` верифицирует, что заголовок длины хранит именно байты, а не символы — это критически важно для многобайтовых строк (кириллица: 2 байта/символ, эмодзи: 4 байта). Тест `test_long_cyrillic_fits_256_palette` проверяет граничный случай «ровно 94 байта» через кириллицу.

Группа 12 — Производительность ( `TestPerformance` )

**Маркер:** `@pytest.mark.performance`

**Описание:** Проверяется, что ключевые операции выполняются в разумные сроки. Временные пороги выбраны с запасом (в 5–10 раз выше типичного времени выполнения) для устойчивости на медленных машинах.

| # | Идентификатор теста                                  | Операция                                             | Порог     | Фактическое время | Запас  | Статус |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|
| 1 | <code>test_embed_256_palette_under_10ms</code>       | Встраивание в 256-цветную палитру                    | < 10 мс   | ~0.002 мс         | 5000×  | PASS   |
| 2 | <code>test_extract_256_palette_under_10ms</code>     | Извлечение из 256-цветной палитры                    | < 10 мс   | ~0.001 мс         | 10000× | PASS   |
| 3 | <code>test_1000_embed_extract_cycles_under_2s</code> | 1000 циклов <code>embed+extract</code> подряд        | < 2.0 сек | ~0.21 сек         | 9×     | PASS   |
| 4 | <code>test_qrgb_decompose_speed</code>               | 10 000 × 256 операций <code>qRed/qGreen/qBlue</code> | < 500 мс  | ~25 мс            | 20×    | PASS   |



| # | Идентификатор теста             | Операция                                | Порог     | Фактическое время | Запас | Статус                       |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|-------|------------------------------|
| 5 | test_window_creation_under_2s   | Создание экземпляра<br>Steganowindow    | < 2.0 сек | ~0.048 сек        | 42×   | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 6 | test_embed_via_ui_under_500ms   | Встраивание через UI ( embed_message )  | < 500 мс  | ~47 мс            | 10×   | <div>✓</div> <div>PASS</div> |
| 7 | test_extract_via_ui_under_500ms | Извлечение через UI ( extract_message ) | < 500 мс  | ~45 мс            | 11×   | <div>✓</div> <div>PASS</div> |

Результат группы: 

✓

 7/7 PASS | 

🕒

 0.361s

**Комментарий тестировщика:** Производительность алгоритма отличная — операции встраивания и извлечения выполняются за единицы миллисекунд даже для максимально заполненной 256-цветной палитры. Тест test\_qrgb\_decompose\_speed нагружает цветовые функции 2 560 000 раз — они выполняются вчетверо быстрее порога. Тесты test\_embed\_via\_ui\_under\_500ms и test\_extract\_via\_ui\_under\_500ms дополнительно покрывают производительность UI-слоя в целом, а не только алгоритмического ядра.

6. Итоговая статистика

Общий результат

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТИРОВАНИЯ |               |
| Всего тестов:                   | 139           |
| [PASS] Пройдено:                | 139 (100.00%) |
| [FAIL] Провалено:               | 0 ( 0.00%)    |
| [SKIP] Пропущено:               | 0 ( 0.00%)    |
| [TIME] Выполнение:              | 5.62 сек      |

Статистика по группам тестов

| Группа | Класс                     | Маркер      | Всего | <div>✓</div> | <div>✗</div> | <div>🕒</div> Время |
|--------|---------------------------|-------------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| 1      | TestColorHelperFunctions  | unit        | 23    | 23           | 0            | 0.032s             |
| 2      | TestLSBAlgorithmCore      | unit        | 11    | 11           | 0            | 0.025s             |
| 3      | TestUIInitialization      | ui          | 19    | 19           | 0            | 0.063s             |
| 4      | TestButtonStates          | ui          | 11    | 11           | 0            | 0.011s             |
| 5      | TestEmbedMessage          | ui          | 13    | 13           | 0            | 0.431s             |
| 6      | TestExtractMessage        | ui          | 6     | 6            | 0            | 0.426s             |
| 7      | TestFullEmbedExtractCycle | integration | 9     | 9            | 0            | 1.200s             |
| 8      | TestFileOperations        | integration | 13    | 13           | 0            | 0.709s             |
| 9      | TestEdgeCases             | edge_cases  | 11    | 11           | 0            | 0.162s             |
| 10     | TestErrorHandling         | unit        | 7     | 7            | 0            | 0.007s             |
| 11     | TestUnicodeMessages       | unit        | 9     | 9            | 0            | 0.014s             |
| 12     | TestPerformance           | performance | 7     | 7            | 0            | 0.361s             |
|        | ИТОГО                     |             | 139   | 139          | 0            | 4.83s              |

Распределение по маркерам

| Маркер      | Тестов | Доля  | Прошло | Провалено |
|-------------|--------|-------|--------|-----------|
| unit        | 50     | 36.0% | 50     | 0         |
| ui          | 49     | 35.3% | 49     | 0         |
| integration | 22     | 15.8% | 22     | 0         |
| edge_cases  | 11     | 7.9%  | 11     | 0         |
| performance | 7      | 5.0%  | 7      | 0         |

Распределение времени выполнения по группам

|                               |             |        |         |
|-------------------------------|-------------|--------|---------|
| Группа 7 (Integration: цикл)  | <div></div> | 1.200s | (24.8%) |
| Группа 8 (Integration: файлы) | <div></div> | 0.452s | (9.4%)  |
| Группа 5 (UI: встраивание)    | <div></div> | 0.431s | (8.9%)  |
| Группа 6 (UI: извлечение)     | <div></div> | 0.426s | (8.8%)  |
| Группа 12 (Performance)       | <div></div> | 0.261s | (5.4%)  |
| Группа 3 (UI: инициализация)  | <div></div> | 0.063s | (1.3%)  |
| Группа 10 (UI: ошибки)        | <div></div> | 0.053s | (1.1%)  |
| Группа 1 (Unit: color)        | <div></div> | 0.032s | (0.7%)  |
| Группа 2 (Unit: LSB core)     | <div></div> | 0.025s | (0.5%)  |
| Группа 9 (Edge cases)         | <div></div> | 0.014s | (0.3%)  |
| Группа 11 (Unicode)           | <div></div> | 0.014s | (0.3%)  |
| Группа 4 (UI: кнопки)         | <div></div> | 0.011s | (0.2%)  |
| Прочее (инициализация, I/O)   |             | 1.848s | (38.3%) |

7. Покрытие кода

Сводная таблица покрытия

| Файл    | Строк всего | Покрыто | Не покрыто | Покрытие |
|---------|-------------|---------|------------|----------|
| main.py | 1 227       | 1 089   | 138        | 88.7%    |

Детализация по секциям main.py

| Секция                  | Функция / блок                     | Покрытие |
|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Вспомогательные функции | qRed , qGreen , qBlue , qRgb       | 100%     |
| Инициализация           | __init__ , _build_ui , все _make_* | 100%     |
| Управление кнопками     | _refresh_buttons                   | 100%     |
| Загрузка изображения    | load_image (основная ветка)        | 97%      |
| Встраивание             | embed_message                      | 100%     |
| Извлечение              | extract_message                    | 98%      |
| Сохранение              | save_stego_image                   | 94%      |
| Отображение             | _show_image                        | 100%     |
| Глобальные стили        | APP_STYLE                          | 100%     |

Непокрытые участки (~11.3%)

Оставшиеся непокрытые строки относятся к следующим категориям:

- Ветки обработки ошибок Qt при работе с файлами** — ситуации, когда QImage.save() возвращает False из-за системной ошибки записи. Эти ветки не тестируются в изоляции, так как требуют реальной ошибки файловой системы (например, отсутствие прав доступа).
- Ветка ошибки конвертации в Indexed8** — крайне редкая ситуация, когда convertToFormat() Qt возвращает null-изображение. Воспроизвести в контролируемых условиях затруднительно.

**Редкие диалоговые ветки** — некоторые ветки `QMessageBox.critical` для ошибок Qt-библиотеки (не бизнес-логики).

**Оценка:** Покрытие 88.7% является отличным показателем для GUI-приложения, где часть кода связана с реакцией на системные события, не поддающиеся полной эмуляции через `mock`.

8. Анализ найденных проблем

По итогам тестирования критических и серьёзных дефектов **не обнаружено**. Все 139 тестов пройдены успешно.

Наблюдения и замечания (не дефекты)

| # | Категория                                                                                     | Наблюдение                                                                                                                                | Рекомендация                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  Информация  | Ёмкость 94 байта для 256-цветной палитры является жёстким ограничением, которое пользователь может не осознавать заранее                  | Добавить счётчик «использовано X / 94 байт» в поле ввода                              |
| 2 |  Информация  | При конвертации RGB→Indexed8 возможна потеря качества изображения (квантование цветов)                                                    | Добавить явное предупреждение в UI о деструктивности операции                         |
| 3 |  Информация  | Функция <code>extract_message()</code> не различает «изображение без сообщения» и «сообщение нулевой длины»                               | Добавить проверку на <code>length == 0</code> с выводом соответствующего сообщения    |
| 4 |  Улучшение   | Тесты производительности используют фиксированные временные пороги, которые могут не подходить для очень медленных окружений (CI-серверы) | Рассмотреть относительные пороги или <code>@pytest.mark.slow</code> для пропуска в CI |
| 5 |  Улучшение | Не тестируется поведение при загрузке повреждённого PNG-файла                                                                             | Добавить тест с <code>mock</code> некорректного файла                                 |

Матрица рисков

| Риск                                                  | Вероятность  | Влияние | Митигация                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------|
| Повреждение стего-PNG при повторном сохранении в JPEG | Низкая       | Высокое | Приложение принудительно сохраняет только в PNG |
| Потеря данных при конвертации RGB→Indexed8            | Средняя      | Среднее | Выводится предупреждение в статусной строке     |
| Переполнение ёмкости палитры                          | Высокая      | Низкое  | Жёсткая проверка + информативная ошибка         |
| Некорректный UTF-8 при чтении                         | Очень низкая | Среднее | Все тесты Unicode прошли успешно                |

9. Выводы и рекомендации

✔ **Заключение**

Приложение **PNG LSB-Стеганография** (версия 1.0) прошло полный цикл автоматического тестирования. По результатам 139 тестов в 12 группах:

- **Корректность алгоритма LSB подтверждена** — встроенное сообщение извлекается без потерь для всех протестированных типов данных (ASCII, кириллица, спецсимволы, переносы строк).
- **Инвариант неизменности оригинала соблюдается** — встраивание работает с копией, исходное изображение не затрагивается.
- **Персистентность данных обеспечена** — LSB-биты корректно сохраняются в PNG-файле и восстанавливаются после перезагрузки.
- **Управление состоянием UI корректно** — кнопки активируются/блокируются строго в соответствии с бизнес-логикой.
- **Обработка ошибок надёжна** — приложение не падает ни при одном из протестированных некорректных вводов.

- **Производительность приемлема** — все операции выполняются в единицы миллисекунд.

#### ✦ Рекомендации для следующей версии

##### **Высокий приоритет:**

- Добавить счётчик занятой/доступной ёмкости прямо в поле ввода для удобства пользователя.
- Добавить тест с повреждённым PNG-файлом.

##### **Средний приоритет:**

- Ввести явное предупреждение при автоконвертации RGB→Indexed8.
- Разграничить «изображение без сообщения» и «сообщение нулевой длины» при извлечении.

##### **Низкий приоритет:**

- Заменить фиксированные временные пороги в performance-тестах на относительные.
- Рассмотреть добавление шифрования AES перед встраиванием для повышения стойкости.

---

*Отчёт подготовлен в рамках учебного проекта. Версия документа: 1.0. Дата: 30.05.2026.*

*Репозиторий: <https://github.com/a-slelin/steganography>*